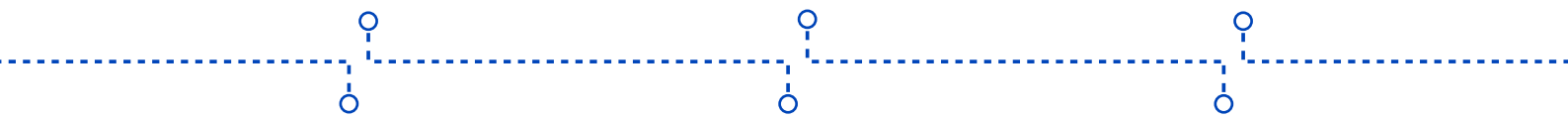


Fuerza electromagnética

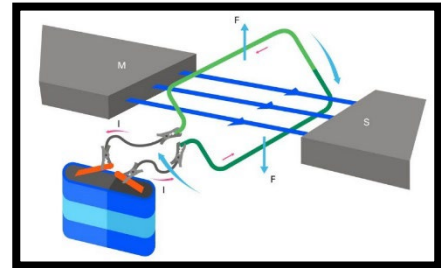
Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



Cuando una carga eléctrica está en movimiento, esta crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética.

Una espira rectangular, al girar dentro de un campo magnético, experimenta inducción electromagnética. Este proceso genera corriente eléctrica en el conductor, fundamental para la operación de generadores y motores eléctricos en diversas aplicaciones industriales.

Si en lugar de tener un hilo conductor rectilíneo tenemos un espiral rectangular, aparecerán un par de fuerzas de igual valor, pero de diferente sentido, situadas sobre los dos lados perpendiculares al campo magnético. Esto no provocará un desplazamiento, sino que la espira girará sobre sí misma, como se observa en la imagen anterior.

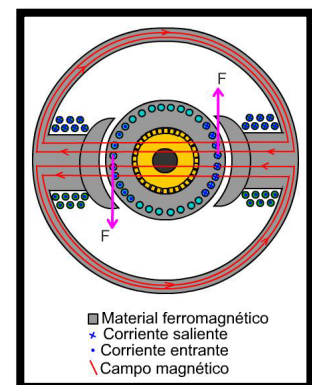


Fuerza electromagnética en una máquina rotativa

La fuerza electromagnética en una máquina rotativa se genera debido a la interacción entre los campos magnéticos y los conductores eléctricos que transportan corriente eléctrica. Este fenómeno se rige por la ley de Lorentz, que establece que una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético experimentará una fuerza perpendicular tanto a la dirección del campo magnético como a la dirección del movimiento de la carga.

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

La fuerza de Lorentz generada en una espira rectangular girando en un campo magnético es la fuerza resultante experimentada por las cargas eléctricas en movimiento dentro del conductor. Esta fuerza es perpendicular tanto a la velocidad de las cargas como al campo magnético, y su magnitud se determina mediante la ley de Lorentz. En el caso de la espira rectangular, esta fuerza impulsa el movimiento de las cargas a lo largo del conductor, lo que resulta en la generación de corriente eléctrica.

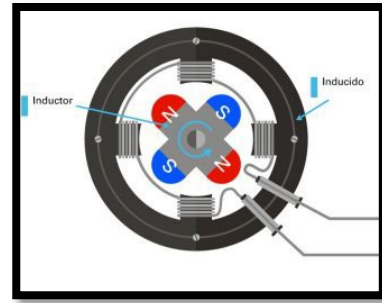


En una máquina rotativa, como un motor o un generador, se aprovecha esta interacción para producir movimiento mecánico o generar electricidad. Por ejemplo, en un motor eléctrico, la corriente eléctrica fluye a través de bobinas de alambre situadas en un campo magnético generado por imanes permanentes o electroimanes. La interacción entre el campo magnético y la corriente eléctrica genera una fuerza electromagnética que hace que las bobinas experimenten un par motor, lo que provoca el giro del eje del motor y, por ende, el movimiento mecánico.

En un generador eléctrico, el proceso es inverso: el movimiento mecánico (por ejemplo, proveniente de una turbina en una central eléctrica) induce un cambio en el flujo

magnético a través de las bobinas del generador, lo que a su vez genera una corriente eléctrica en dichas bobinas debido a la ley de inducción electromagnética de Faraday.

En resumen, la fuerza electromagnética en una máquina rotativa se origina a partir de la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas, lo que permite convertir energía eléctrica en movimiento mecánico o viceversa.



Bibliografía:

- Universidad de Vigo. (2011). *Dispositivos y máquinas rotatorias*. Universidad de Vigo. Recuperado el 19 de marzo de 2024, de https://quintans.webs.uvigo.es/recursos/Web_electromagnetismo/dispositivos_mquinasrotatorias.htm
- Chapman, S. J. (2012). *Máquinas Eléctricas* (5a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.